Prof. Joaquim Rodrigues

TABELA DE DERIVADAS E INTEGRAIS

	DERIVADAS	INTEGRAIS
01)	Se $f(x)=x$, então $f'(x)=1$	$\int 1\,dx = 1\int dx = \int dx = x+c$
02)	Se $f(x)=ax$, então $f'(x)=a$	$\int a dx = a\int dx = ax+c$
03)	Se $f(x)=x^n$, então $f'(x)=n\cdot x^{n-1}$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}+c,\ n\neq -1$
04)	Se $f(x)=\log_a x$, então $f'(x)=\frac{1}{x\cdot \ln a}$	$\int \frac{1}{x\cdot \ln a}dx = \log_a x + c$
05)	Se $f(x)=\ln x$, então $f'(x)=\frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x}dx = \ln x + c$
06)	Se $f(x)=a^x$, então $f'(x)=a^x\cdot \ln a$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}+c$
07)	Se $f(x)=e^x$, então $f'(x)=e^x$	$\int e^x dx = e^x + c$
08)	Se $f(x)=sen\ x$, então $f'(x)=\cos x$	$\int \cos x\ dx = sen\ x + c$
09)	Se $f(x)=\cos x$, então $f'(x)=-sen\ x$	$\int sen\ x\ dx = -\cos x + c$
10)	Se $f(x)=tg\ x$, então $f'(x)=\sec^2 x$	$\int \sec^2 x\,dx = tg\ x + c$
11)	Se $f(x)=ctg\ x$, então $f'(x)=-\csc^2 x$	$\int \csc^2 x\,dx = -ctg\ x + c$
12)	Se $f(x)=\sec x$, então $f'(x)=tg\ x\cdot \sec x$	$\int \sec x\cdot tg\ x\,dx = \sec x + c$
13)	Se $f(x)=\csc x$, então $f'(x)=-ctg\ x\cdot \csc x$	$\int \csc x\cdot ctg\ x\,dx = -\csc x + c$
14)	Se $f(x)=arc\ tg\ x$, então $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{1}{1+x^2}dx = arc\ tg\ x + c$
15)	Se $f(x)=arc\ sen\ x$, então $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = arc\ sen\ x + c$
16)	Se $f(x)=arc\cos x$, então $f'(x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = arc\cos x + c$
17)	Se $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$, então $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx = \ln\left\lvert x+\sqrt{x^2+1}\right\rvert + c$
18)	Se $f(x)=\left(\frac{1}{2}\cdot \ln\left\lvert\frac{1+x}{1-x}\right\rvert\right)$, então $f'(x)=\frac{1}{1-x^2}$	$\int \frac{1}{1-x^2}dx = \frac{1}{2}\cdot \ln\left\lvert\frac{1+x}{1-x}\right\rvert + c$

Regra do produto:
Se $f(x)=u\cdot v$, então $f'(x)=u'v+uv'$

Regra do quociente:
Se $f(x)=\frac{u}{v}$, então: $f'(x)=\frac{u'\cdot v-u\cdot v'}{v^2}$.

Regra da cadeia:
$f(x)=g[h(x)] \Rightarrow f'(x)=g'[h(x)]\cdot h'(x)$

Regra de L'Hospital
Seja $\lim_{x\to a} f(x)=0$ e $\lim_{x\to a} g(x)=0$ e se existe $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$, então existe $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ e daí temos:
$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

Professor Joaquim

INTEGRAÇÃO POR PARTE: $\int f(x)\cdot g'(x)\,dx = f(x)\cdot g(x) - \int f'(x)\cdot g(x)\,dx$

PRODUTOS NOTÁVEIS

1. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
2. $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
3. $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$
4. $(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$
5. $(A-B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$
6. $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$
7. $A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$

EXPOENTES INTEIROS

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0 \;\; e \;\; m \geq n)$
3. $\left(a^m\right)^n = a^{m\cdot n}$
4. $(a\cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$

EXPOENTES FRACIONÁRIOS

1. $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a\cdot b}$
2. $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$
3. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

FÓRMULA DA EQUAÇÃO DE 2º GRAU

Dado $Ax^2 + Bx + C = 0$, então

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

LOGARITMOS

1. $LOG_K A + LOG_K B = LOG_K (AB)$
2. $LOG_K A - LOG_K B = LOG_K \left(\dfrac{A}{B}\right)$
3. $LOG_K A^n = n \cdot LOG_K A$

MUDANÇA DE BASE

$$LOG_B A = \frac{LOG_K A}{LOG_K B}$$

PRINCIPAIS BASES DOS LOGARITMOS

1. $LOG\ A = LOG_{10} A$
2. $LN\ A = LOG_e A$, onde $e = 2,71$

COLOGARITMO: $COLOG_B A = -LOG_B A$

ARCOS NOTÁVEIS

	30º	45º	60º
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

CICLO TRIGONOMÉTRICO

	0º	90º	180º	270º	360º
sen	0	1	0	–1	0
cos	1	0	–1	0	1

Vale lembrar que $\pi\, rad \rightarrow 180°$

IDENTIDADES FUNDAMENTAIS

1. $sen^2 x + \cos^2 x = 1$
2. $tg\ x = \dfrac{sen\ x}{\cos x}$
3. $\cot g\ x = \dfrac{\cos x}{sen\ x}$
4. $\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$
5. $\operatorname{cossec} x = \dfrac{1}{sen\ x}$

FÓRMULAS PARA O ARCO DOBRO

1. $sen\ 2a = 2\, sen\ a \cdot \cos a$
2. $\begin{cases} \cos 2a = \cos^2 a - sen^2 a \\ \cos 2a = 1 - 2\, sen^2 a \\ \cos 2a = 2\cos^2 a - 1 \end{cases}$

Professor Joaquim